

Manejo de Transacciones

Una transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan como una unidad lógica de trabajo. Se debe cumplir con las siguientes propiedades:

- Atomicidad: se cumplen todas las operaciones o ninguna, Si algo falla, se revierte el proceso.
- Consistencia: luego de la transacción, los datos deben tener integridad referencial.
- Aislamiento: una transacción es independiente a otra. Es decir, los cambios en una no son visibles a otra.
- Durabilidad: una vez hecho el COMMIT, los datos quedan almacenados permanentemente en la base de datos.

Uno de los formatos para sus instrucciones es la siguiente:

BEGIN TRY

BEGIN TRANSACTION; --@TRANCOUNT suma 1 y queda igual a 1

INSERT... (o alguna otra operación);

COMMIT TRANSACTION; -- @TRANCOUNT resta 1 y queda en 0. Se completa la transacción

END TRY

BEGIN CATCH

IF @TRANCOUNT > 0

ROLLBACK TRANSACTION; --Se revierte la transacción

THROW;

END CATCH

Aclaraciones:

@TRANCOUNT es el conteo de transacciones, solo se puede hacer una transacción cuando se ejecuta un COMMIT y el contador llega a 0.

Un BEGIN TRANSACTION aumenta en 1 el contador, un COMMIT lo reduce en 1 y el ROLLBACK lo resetea a 0.

Instrucción WITH MARK:

BEGIN TRAN Backup WITH MARK 'Respaldo general';

Se utiliza para que el nombre de la transacción quede en el registro de transacciones y en un futuro poder hacer una backup de la base de datos hasta ese punto.

Instrucción SAVE:

SAVE TRAN guardado1;

Se utiliza para que en una misma transacción se pueda hacer ROLLBACK TRAN guardado1 y volver a ese punto sin eliminar las operaciones anteriores al SAVE. Pueden tenerse varios SAVE en una misma transacción.

Transacciones anidadas

Se pueden hacer transacciones dentro de otra transacción, pero hay que tener en cuenta que solo la mas externa de estas es la queda en el registro del sistema.

BEGIN TRAN PrincipalTran; --@TRANCOUNT = 1

INSERT...

BEGIN TRAN SegundaTran; --@TRANCOUNT = 2

INSERT...

BEGIN TRAN TerceraTran; --@TRANCOUNT = 3

UPDATE...

BEGIN TRAN CuartaTran; --@TRANCOUNT = 4

DELETE...

COMMIT TRAN CuartaTran; --@TRANCOUNT = 3

COMMIT TRAN TerceraTran; --@TRANCOUNT = 2

COMMIT TRAN SegundaTran; --@TRANCOUNT = 1

COMMIT TRAN PrincipalTran; --@TRANCOUNT = 0. Se completa la transacción

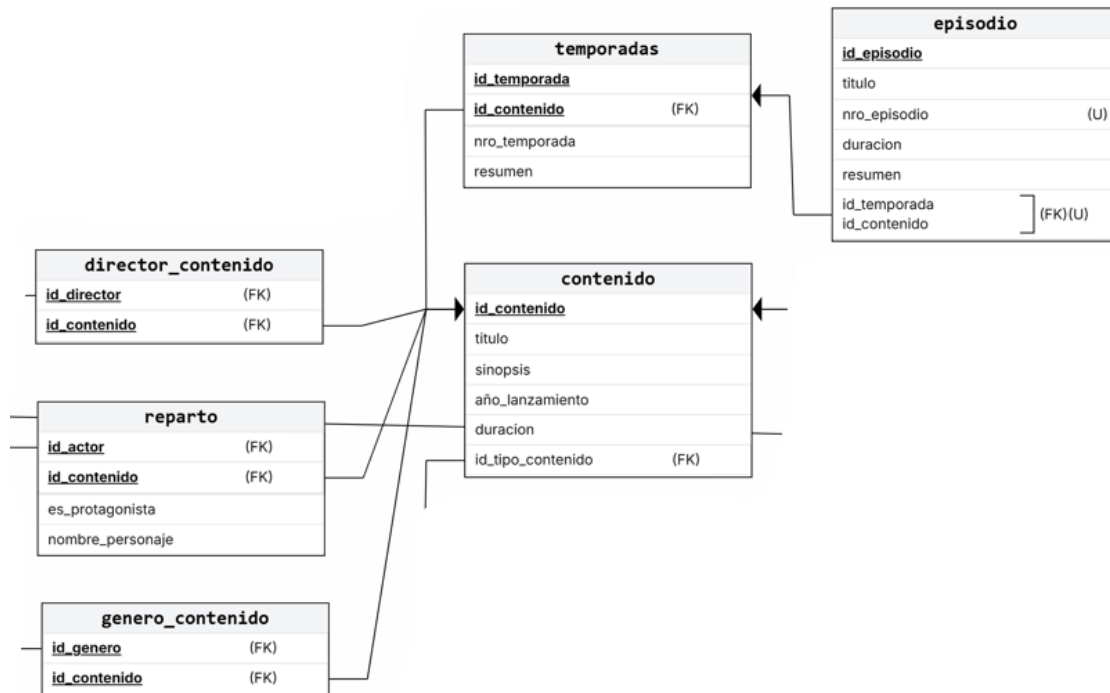
El último COMMIT es el que completa la transacción y guarda la nueva información de forma permanente.

Implementación en la Base de Datos

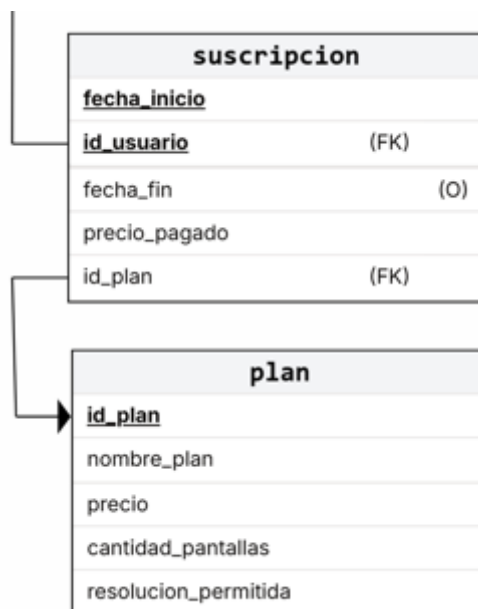
En esta sección plantearemos las tablas en las que podríamos implementar las transacciones.

1. Como primera opción tenemos a las tablas de contenido, temporadas, episodios, genero_contenido, reparto y director_contenido. Al agregar alguna serie, película o algún otro contenido deberemos actualizar todas

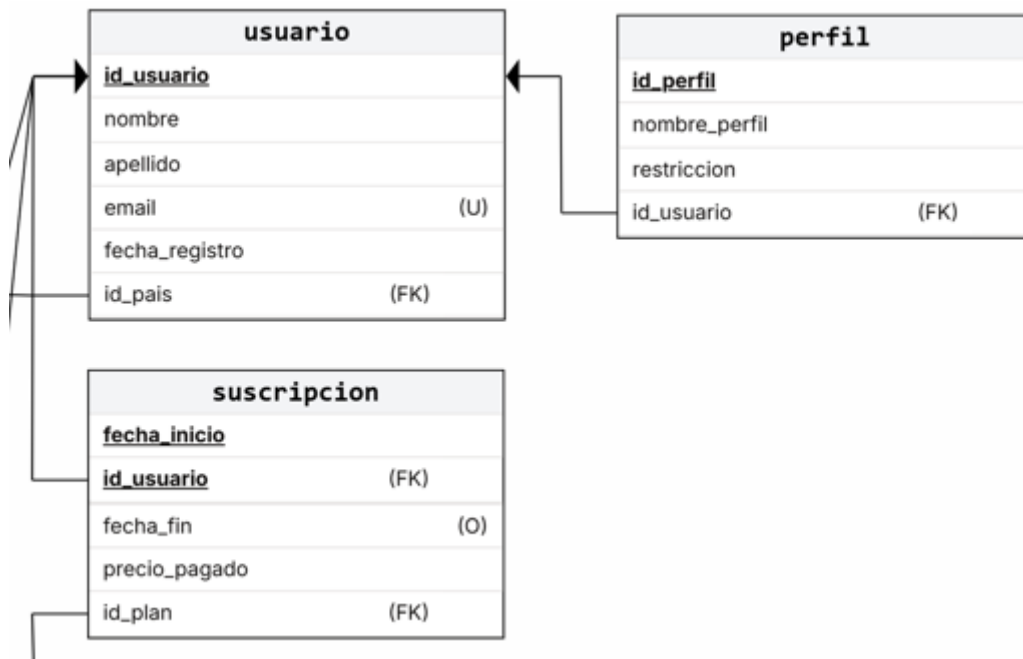
estas tablas al mismo tiempo. Y, al ser una plataforma de streaming, se podría considerar el lugar mas importante para las transacciones.



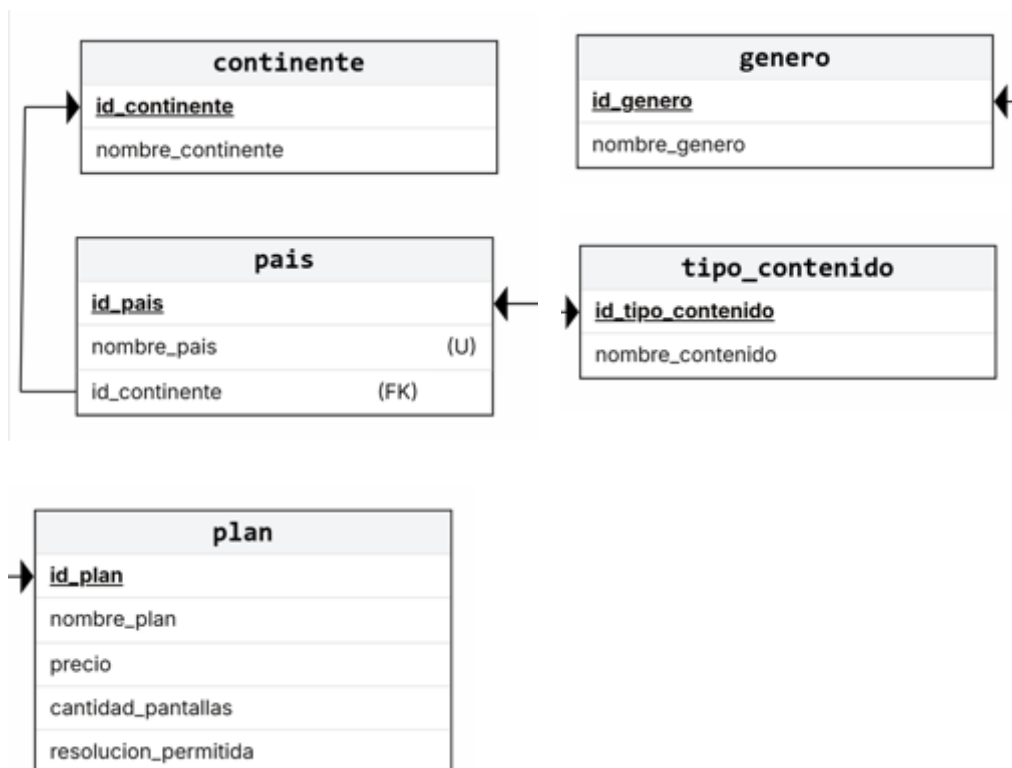
- Como segunda opción tenemos las tablas de suscripción y plan. Esto se debe a que, si contratamos un plan, se tiene que actualizar los datos de suscripción.



- Como tercera opción tenemos a las tablas de usuario, perfil y suscripción. Esta implementación dependerá de si es obligatorio crearse un perfil y suscribirse a algún plan al registrarse como usuario.



4. Como cuarta y última opción tenemos a las tablas de continente, pais, genero, tipo_contenido y plan. Esta se implementaría en una primera carga masiva de datos. Se pueden agregar más tablas de ser necesario.



Una vez aplicado las transacciones al código tenemos el siguiente caso de éxito:

```
BEGIN TRY
    BEGIN TRAN;
    INSERT INTO contenido (titulo, sinopsis, año_lanzamiento, duracion, id_tipo_contenido) VALUES
    ('Jurassic Park', 'Un parque de dinosaurios se sale de control.', 1993, 127, 1),
    ('El Secreto de sus Ojos', 'Un crimen y un amor perduran en el tiempo.', 2009, 129, 1),
    ('La Casa de Papel', 'Un grupo de ladrones ejecuta un gran golpe.', 2017, 50, 2),
    ('Planeta Tierra', 'Documental sobre la vida en la Tierra.', 2006, 90, 3);

    INSERT INTO director_contenido (id_director, id_contenido) VALUES
    (1, 1),
    (2, 2),
    (3, 4);

    INSERT INTO genero_contenido (id_genero, id_contenido) VALUES
    (1, 1),
    (3, 2),
    (1, 3),
    (5, 4);

    INSERT INTO reparto (es_protagonista, nombre_personaje, id_actor, id_contenido) VALUES
    (1, 'Dr. Grant', 1, 1),
    (1, 'Benjamin Espósito', 3, 2),
    (0, 'Profesor', 4, 3),
    (1, 'Narrador', 5, 4);

    INSERT INTO temporada (id_temporada, nro_temporada, resumen, id_contenido) VALUES
    (1, 1, 'Primera temporada del atraco.', 3),
    (2, 2, 'Segunda temporada del atraco.', 3);

    INSERT INTO episodio (id_episodio, titulo, nro_episodio, duracion, resumen, id_temporada, id_contenido) VALUES
    (1, 'El Comenzo', 1, 50, 'Inicio del atraco.', 1, 3),
    (2, 'El Caso', 2, 55, 'Problemas dentro de la Fábrica.', 1, 3),
    (3, 'El Final', 1, 60, 'Desenlace de la historia.', 2, 3);

    COMMIT TRAN;
END TRY

BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0
        ROLLBACK;
    THROW;
END CATCH;
```

100% No se encontraron problemas. Línea: 26 Carácter: 25 Columna: 31 TABULACIONES CRLF

id_contenido	titulo	sinopsis	año_lanzamiento	duracion	id_tipo_contenido
1	Jurassic Park	Un parque de dinosaurios se sale de control.	1993	127	1
2	El Secreto de sus Ojos	Un crimen y un amor perduran en el tiempo.	2009	129	1
3	La Casa de Papel	Un grupo de ladrones ejecuta un gran golpe.	2017	50	2
4	Planeta Tierra	Documental sobre la vida en la Tierra.	2006	90	3

id_director	id_contenido
1	1
2	2
3	4

id_genero	id_contenido
1	1
2	1
3	2
4	5

es_protagonista	nombre_personaje	id_actor	id_contenido
1	Dr. Grant	1	1
2	Benjamin Espósito	3	2
3	Profesor	4	3
4	Narrador	5	4

id_temporada	nro_temporada	resumen	id_contenido
1	1	Primera temporada del atraco.	3
2	2	Segunda temporada del atraco.	3

id_episodio	titulo	nro_episodio	duracion	resumen	id_temporada	id_contenido
1	El Comenzo	1	50	Inicio del atraco.	1	3
2	El Caso	2	55	Problemas dentro de la Fábrica.	1	3
3	El Final	1	60	Desenlace de la historia.	2	3

Como caso de fallo tenemos que muchas de las tablas tienen como clave principal un identity, y al hacer varias inserciones y eliminaciones, esta seguía incrementándose.

```
4 BEGIN TRY
5
6 BEGIN TRAN primera
7     INSERT INTO contenido (titulo, sinopsis, año_lanzamiento, duracion, id_tipo_contenido) VALUES
8     ('Jurassic Park', 'Un parque de dinosaurios se sale de control.', 1993, 127, 1),
9     ('El Secreto de sus Ojos', 'Un crimen y un amor perduran en el tiempo.', 2009, 129, 1),
10    ('La Casa de Papel', 'Un grupo de ladrones ejecuta un gran golpe.', 2017, 50, 2),
11    ('Planeta Tierra', 'Documental sobre la vida en la Tierra.', 2006, 90, 3);
12
13 BEGIN TRAN segunda
14     INSERT INTO director_contenido (id_director, id_contenido) VALUES
15     (1, 1),
16     (2, 2),
17     (3, 4);
18
19 BEGIN TRAN tercera
20     INSERT INTO genero_contenido (id_genero, id_contenido) VALUES
21     (1, 1),
22     (3, 2),
23     (1, 3),
24     (5, 4);
25
26 BEGIN TRAN cuarta
27     INSERT INTO reparto (es_protagonista, nombre_personaje, id_actor, id_contenido) VALUES
28     (1, 'Dr. Grant', 1, 1),
29     (1, 'Benjamin Espósito', 3, 2),
30     (0, 'Profesor', 4, 3),
31     (1, 'Narrador', 5, 4);
32
33 BEGIN TRAN quinta
34     INSERT INTO temporada (id_temporada, nro_temporada, resumen, id_contenido) VALUES
35     (1, 1, 'Primera temporada del atraco.', 3),
36     (2, 2, 'Segunda temporada del atraco.', 3);
37
38 BEGIN TRAN sexta
39     INSERT INTO episodio (id_episodio, titulo, nro_episodio, duracion, resumen, id_temporada, id_contenido) VALUES
```

100% 1 0 1 Línea: 56 Carácter: 11 TABULACIONES CRLF

(4 filas afectadas)

(0 filas afectadas)

Mensaje: 447, Nivel: 16, Estado 0, Línea 13
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "fk_director_contenido_contenido". The conflict occurred in database "FilmStream", table "dbo.contenido", column 'id_contenido'.

```
58 | SELECT * FROM contenido;
59 | SELECT * FROM director_contenido;
60 | SELECT * FROM genero_contenido;
61 | SELECT * FROM reparto;
62 | SELECT * FROM temporada;
63 | SELECT * FROM episodio;
```

100% 1 0 100% Línea: 63 Carácter: 24 TABULACIONES CRLF

Resultados Mensajes

id_contenido	titulo	sinopsis	año_lanzamiento	duracion	id_tipo_contenido
--------------	--------	----------	-----------------	----------	-------------------

id_director	id_contenido
-------------	--------------

id_genero	id_contenido
-----------	--------------

es_protagonista	nombre_personaje	id_actor	id_contenido
-----------------	------------------	----------	--------------

Lo que sucede aquí es que, al detectar un error, sigue al begin catch y hace rollback a la transacción, borrando como lo que había insertado hasta el momento.

Conclusiones

Las transacciones son herramientas muy útiles para modificar datos en la base cuando se requiere que sean tratados de forma consistente y en el caso de que algo falle, volver al punto de partida o donde quiera el usuario.